

概率统计（前 9 章）

期末高效复习资料

公式·概念·二级结论·计算技巧·真题拆解

依据《概率统计教程（第 2 版）》第 1-9 章，结合
2023-2024 学年第 1 学期期末试卷与 2025-2026 学年第 1 学期期末试卷整理。

范围说明：本资料严格按“前 9 章”组织。两套试卷中仅供“概率统计 A”作答的随机过程、宽平稳过程和马尔可夫链替代题属于第 10-12 章，正文不展开；与前 9 章对应的“概率统计 B”题全部纳入。

使用顺序：先看“命题地图”和章末速记，再做“真题题型模板”，最后核对两套卷答案与关键步骤。

适用于期末冲刺与查漏补缺

目录

复习导航：先抓分，再补全3

第一章 随机事件的概率（教材第 1–36 页）4

1.1 事件运算与概率公式4

1.2 古典概型、几何概型与组合计数4

1.3 条件概率、乘法公式、全概率与贝叶斯4

1.4 独立性5

第二章 随机变量及其分布（教材第 37–67 页）6

2.1 分布函数的判别6

2.2 常用离散分布6

2.3 常用连续分布6

2.4 正态分布与分位数7

2.5 混合分布的矩7

第三章 二维随机变量（教材第 68–97 页）8

3.1 联合分布、边缘分布与条件分布8

3.2 区域是第一信息8

3.3 独立性与不相关8

3.4 联合密度题的标准模板9

第四章 随机变量的函数的分布（教材第 98–125 页）10

4.1 一维离散型变换10

4.2 一维连续型变换10

4.3 二维变换与雅可比10

4.4 和、差、积、商10

4.5 最大值、最小值与次序统计量11

第五章 随机变量的数字特征（教材第 126–155 页）12

5.1 数学期望与函数期望12

5.2 方差12

5.3 协方差与相关系数12

5.4 矩不等式13

5.5 常用二级结论13

第六章 大数定律和中心极限定理（教材第 156–169 页）14

6.1 马尔可夫与切比雪夫不等式14

6.2 大数定律14

6.3 中心极限定理14

6.4 样本量题：切比雪夫与 CLT 对照15

第七章 统计总体与样本（教材第 170–195 页）16

7.1 样本与统计量16

7.2 χ^2, t, F 分布的构造16

7.3 正态总体的核心定理16

7.4	样本方差与 MLE 方差	17
第八章 参数估计（教材第 196–224 页）		18
8.1	矩估计法	18
8.2	极大似然估计	18
8.3	估计量的优良性	18
8.4	置信区间的含义	19
8.5	单个正态总体的区间估计	19
8.6	两个正态总体的区间估计	19
第九章 假设检验（教材第 225–253 页）		21
9.1	基本思想与两类错误	21
9.2	单侧与双侧的方向	21
9.3	单个正态总体均值检验	21
9.4	方差与两总体检验	21
9.5	总体分布的 χ^2 拟合优度检验	22
9.6	置信区间与检验的对偶	22
附录 A 高频题型模板：看到题面就调用		23
A.1	题型 1：事件语言翻译	23
A.2	题型 2：判断一个函数是否为 CDF	23
A.3	题型 3：二维密度求常数、边缘、条件	23
A.4	题型 4：求 $Z = X \pm Y$	23
A.5	题型 5：最大值	23
A.6	题型 6：只给期望方差，求总和概率	23
A.7	题型 7：抽样分布辨析	23
A.8	题型 8：MLE	24
A.9	题型 9：置信区间长短	24
A.10	题型 10：假设检验	24
附录 B 两套期末卷答案与关键步骤		25
B.1	2023–2024 学年第 1 学期期末卷（前 9 章部分）	25
B.2	2025–2026 学年第 1 学期期末卷（前 9 章部分）	26
附录 C 考前速查表		28
C.1	常用分布与变换	28
C.2	矩与极限定理	28
C.3	正态抽样、区间与检验决策树	28
冲刺建议		30

复习导航：先抓分，再补全

1. 两套试卷呈现出的稳定结构

两套试卷均采用“8 道选择题（32 分）+8 道填空题（32 分）+3 道解答题（36 分）”的结构。前 64 分主要检验概念辨析、公式调用和一步计算；后三道大题稳定覆盖二维分布/随机变量函数、统计推断或极限定理。复习时不能只背公式，必须形成“识别题型-确定工具-检查条件-写出结论”的流程。

章节	优先级	两套卷中的典型考法	建议投入
第 1 章概率	高	事件等价、条件概率、无放回抽取对称性	8%
第 2 章一维分布	很高	CDF 合法性、混合分布、指数/正态/泊松	12%
第 3 章二维分布	很高	边缘、条件、独立、均匀区域	12%
第 4 章函数分布	很高	和/差卷积、最大值、单调变换	12%
第 5 章数字特征	很高	方差、协方差、相关、矩不等式	12%
第 6 章大数与 CLT	高	切比雪夫下界、二项正态近似、样本均值极限	10%
第 7 章抽样分布	最高	χ^2, t, F 、自由度、 $\bar{X}$ 与 S^2	13%
第 8 章参数估计	最高	MLE、无偏/一致、置信区间长度与构造	13%
第 9 章假设检验	很高	单双侧、显著性水平、正态均值检验	8%

必会主干

最短提分路径：第 7 章抽样分布 → 第 8 章区间估计 → 第 9 章检验；随后复习第 3–5 章的“区域积分与函数分布”；最后用第 6 章处理大样本题。第 1–2 章贯穿所有题型，需在做题中同步巩固。

2. 任何计算题都先做的四步

1. 写对象：事件、随机变量、参数、统计量分别是什么。
2. 写条件：独立吗？同分布吗？总体正态吗？方差已知吗？支持域是什么？
3. 选工具：条件概率、CDF、卷积、矩、CLT、 $\chi^2/t/F$ 、MLE、CI 或检验。
4. 查结果：概率是否在 $[0, 1]$ ；密度是否归一；自由度是否正确；结论是否与单/双侧方向一致。

随机事件的概率（教材第 1–36 页）

1.1 事件运算与概率公式

必会主干

样本空间为 Ω ，事件是 Ω 的子集。常用运算：

$$A \cup B, \quad A \cap B = AB, \quad A - B = A \cap \bar{B}, \quad \bar{A} = \Omega - A.$$

德摩根律：

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

两事件加法公式：

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

三事件：

$$P(A \cup B \cup C) = \sum P(A) - \sum P(AB) + P(ABC).$$

二级结论

$$\begin{aligned} P(A - B) &= P(A) - P(AB), \\ P(\text{恰有一个发生}) &= P(A\bar{B}) + P(\bar{A}B), \\ P(\text{不多于一个发生}) &= 1 - P(AB) = P(\bar{A} \cup \bar{B}), \\ P(\text{至少一个发生}) &= 1 - P(\text{一个也不发生}). \end{aligned}$$

当题目出现“至少、至多、不多于、恰好”时，先翻译为事件再计算。

1.2 古典概型、几何概型与组合计数

等可能有限样本空间中

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

常用计数：排列 $A_n^k = n!/(n-k)!$ ，组合 $\binom{n}{k} = n!/[k!(n-k)!]$ 。

计算技巧

无放回依次抽取时，若每个位置完全对称，则“第 j 个人抽中”的概率等于中奖彩票比例。2025–2026 卷中 10 张彩票有 2 张中奖，第 6 个人中奖概率直接为 $2/10 = 1/5$ ，无需枚举前 5 人的结果。

1.3 条件概率、乘法公式、全概率与贝叶斯

必会主干

若 $P(B) > 0$,

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, \quad P(AB) = P(B)P(A | B).$$

链式乘法:

$$P(A_1 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2 | A_1) \cdots P(A_n | A_1 \cdots A_{n-1}).$$

若 $B_1, \dots, B_m$ 构成完备事件组, 则

$$P(A) = \sum_{i=1}^m P(B_i)P(A | B_i).$$

贝叶斯公式:

$$P(B_j | A) = \frac{P(B_j)P(A | B_j)}{\sum_i P(B_i)P(A | B_i)}.$$

计算技巧

全概率题先画“原因 $B_i \rightarrow$ 结果 A ”的树; 贝叶斯题则沿同一棵树反向求“已知结果, 追溯原因”。分母永远是全概率 $P(A)$ 。

1.4 独立性

两事件独立: $P(AB) = P(A)P(B)$ 。若 $P(B) > 0$, 等价于 $P(A | B) = P(A)$ 。

二级结论

若 A, B 独立, 则 A 与 $\bar{B}$ 、 $\bar{A}$ 与 B 、 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 均独立。互斥且概率均非零的事件不可能独立。
多个事件的“两两独立”弱于“相互独立”; 相互独立要求任意子组交事件的概率都等于各概率之积。

易错点

“同分布”不等于“相等”, 也不推出“独立”; “不相关”也不等于“独立”。2023-2024 卷给出两个独立同分布 Bernoulli 变量, $P(X = Y) = 0.3^2 + 0.7^2 = 0.58$, 但不能写成 $X = Y$ 。

真题对应

2025-2026 选择 1 考“至多一个发生”; 填空 1 考无放回位置对称。2023-2024 填空 1 考补事件条件概率: 由 $P(\bar{B} | \bar{A}) = 0.3$ 先求 $P(\bar{A}\bar{B})$, 再从 $P(\bar{B})$ 中扣除。

随机变量及其分布（教材第 37–67 页）

2.1 分布函数的判别

必会主干

一维分布函数 $F(x) = P(X \leq x)$ 必须满足：

1. 单调不减；
2. 右连续；
3. $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$ 。

区间概率：

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a), \quad P(X = x_0) = F(x_0) - F(x_0-).$$

离散型随机变量由概率质量函数 $p_k = P(X = x_k)$ 确定， $p_k \geq 0$ 且 $\sum p_k = 1$ 。连续型随机变量由密度 $f(x)$ 确定， $f \geq 0$ 且 $\int f = 1$ ，并有 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ 。连续型变量在单点的概率为 0。

二级结论

若 F_1, F_2 是 CDF， $0 \leq w \leq 1$ ，则 $wF_1 + (1-w)F_2$ 仍是 CDF（混合分布）。 $F_1 F_2$ 也是 CDF，可视为两个独立变量最大值的 CDF； $F_1 + F_2 - F_1 F_2$ 也是 CDF，可视为最小值的 CDF。

2.2 常用离散分布

分布	概率质量函数	均值	方差
Bernoulli(p)	$P(X=1)=p, P(X=0)=q$	p	pq
二项 $B(n, p)$	$\binom{n}{k} p^k q^{n-k}$	np	npq
泊松 $P(\lambda)$	$e^{-\lambda} \lambda^k / k!$	λ	λ
几何 $G(p)$	$q^{k-1} p, k=1, 2, \dots$	$1/p$	q/p^2
超几何	$\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k} / \binom{N}{n}$	nM/N	见注

超几何方差为 $n \frac{M}{N} (1 - \frac{M}{N}) \frac{N-n}{N-1}$ 。几何分布若课堂定义为“首次成功前失败数”，则取值从 0 开始，均值变为 q/p ；做题先确认约定。

二级结论

独立泊松变量之和仍为泊松；独立二项变量若成功概率相同，则和仍为二项：

$$X_i \sim B(n_i, p) \Rightarrow \sum X_i \sim B\left(\sum n_i, p\right).$$

泊松稀疏化：若 $N \sim P(\lambda)$ ，每个个体独立以概率 p 被保留，则保留数 $K \sim P(\lambda p)$ 。

2.3 常用连续分布

分布	密度	均值	方差
均匀 $U(a, b)$	$1/(b - a), a < x < b$	$(a + b)/2$	$(b - a)^2/12$
指数 $Exp(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
Gamma(α, λ)	$\lambda^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} / \Gamma(\alpha)$	α/λ	α/λ^2
正态 $N(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$	μ	σ^2

指数分布具有无记忆性： $P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$ 。若 X 连续且 F_X 连续，则概率积分变换给出 $F_X(X) \sim U(0, 1)$ 。

2.4 正态分布与分位数

标准化：若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $Z = (X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$ 。

$$P(a < X < b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right), \quad \Phi(-z) = 1 - \Phi(z).$$

记 z_p 满足 $\Phi(z_p) = p$ ，则 $z_{1-p} = -z_p$ 。

计算技巧

“前 15% 获奖”表示右尾 15%，阈值是第 85 百分位： $c = \mu + \sigma z_{0.85}$ ，而不是 $z_{0.15}$ 。若给出 $z_{0.15} = -1.04$ ，直接用对称性得到 $z_{0.85} = 1.04$ 。

2.5 混合分布的矩

若先以概率 w 选择总体 1、以概率 $1 - w$ 选择总体 2，则

$$EX = w\mu_1 + (1 - w)\mu_2,$$

$$\text{Var}(X) = w\sigma_1^2 + (1 - w)\sigma_2^2 + w(1 - w)(\mu_1 - \mu_2)^2.$$

2023–2024 卷中的 $F(x) = 0.75\Phi(x) + 0.25\Phi(2x - 4)$ 对应 $0.75N(0, 1) + 0.25N(2, 1/4)$ ，故 $EX = 0.5$ 。

真题对应

本章高频：CDF 是否合法、混合正态均值、正态标准化、指数变换、泊松稀疏化、 χ^2_2 尾概率。2025–2026 填空 3 中 $Y = 1 - e^{-3X}$ 实际上是 $F_X(X)$ ，故 $Y \sim U(0, 1)$ 。

二维随机变量（教材第 68–97 页）

3.1 联合分布、边缘分布与条件分布

必会主干

联合 CDF: $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ 。连续型联合密度满足

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) \, dv \, du, \quad f(x, y) = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}.$$

边缘密度:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dx.$$

条件密度 ($f_X(x) > 0$):

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}.$$

离散型只需把积分改成求和: $p_{i\cdot} = \sum_j p_{ij}$, $p_{j|i} = p_{ij}/p_{i\cdot}$ 。

3.2 区域是第一信息

二维题首先画支持域 D 。若 $f(x, y) = c$ 在区域 D 上为常数, 则 $c = 1/\text{Area}(D)$; 边缘密度等于“截线长度 $\times c$ ”。条件于 $Y = y$ 时, 若联合密度沿该水平截线为常数, 则 $X | Y = y$ 在截线区间上均匀。

计算技巧

求 $f_X(x)$ 时固定 x 看竖截线; 求 $f_Y(y)$ 时固定 y 看横截线。积分上下限来自区域, 而不是来自公式记忆。三角形、圆盘和斜带是期末最常见的支持域。

3.3 独立性与不相关

必会主干

X, Y 独立当且仅当

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y),$$

若有密度, 则等价于 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 几乎处处成立。

易错点

仅把密度的代数式因式分解还不够, 支持域也必须能写成直积 $D_X \times D_Y$ 。三角形或圆盘支持域通常直接否定独立性。

独立且二阶矩存在可推出 $\text{Cov}(X, Y) = 0$; 反向通常不成立。联合正态情形中, “不相关”才等价于“独立”。

二级结论

单位圆盘均匀分布中, X, Y 不独立, 但由对称性 $EX = EY = E(XY) = 0$, 所以不相关。边缘密度为

$$f_X(x) = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2}, \quad |x| \leq 1,$$

并非均匀；给定 $Y = 0.5$ 时， X 在 $[-\sqrt{3}/2, \sqrt{3}/2]$ 上均匀。

3.4 联合密度题的标准模板

若 $f(x,y) = a g(x,y)\mathbf{1}_D$:

- 1. 归一化求 a : $a \iint_D g = 1$;
- 2. 画 D ，分别按竖截线与横截线求边缘；
- 3. 独立性先看支持域，再比较 $f_X f_Y$;
- 4. 条件概率写成“区域积分之比”或先求条件密度。

真题对应
2023–2024 解答 3 给三角域 $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x/2$ ；2025–2026 解答 3 给第一象限指数型密度。两题共同要求归一化、边缘/条件与函数分布，是稳定大题型。

随机变量的函数的分布（教材第 98–125 页）

4.1 一维离散型变换

若 $Y = g(X)$ ，则对每个可能值 y ，

$$P(Y = y) = \sum_{x: g(x)=y} P(X = x).$$

关键是把映射后相同的值合并，不能机械地“一一对应”。

4.2 一维连续型变换

必会主干

最稳方法是 CDF 法：

$$F_Y(y) = P(g(X) \leq y) = \int_{\{x: g(x) \leq y\}} f_X(x) dx, \quad f_Y(y) = F'_Y(y).$$

若 g 严格单调， $x = g^{-1}(y)$ ，则

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|.$$

若同一 y 有多个根 $x_i(y)$ ，则

$$f_Y(y) = \sum_i f_X(x_i(y)) \left| \frac{dx_i}{dy} \right|.$$

易错点

单调变换公式不能直接用于 $Y = X^2$ 这类非一一映射；必须把正负两支相加。另一个高频错误是忘写 Y 的支持域。

4.3 二维变换与雅可比

设 $U = g_1(X, Y), V = g_2(X, Y)$ 可逆，反变换为 $x = x(u, v), y = y(u, v)$ ，则

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|.$$

求单个 $Z = g(X, Y)$ 时，CDF 法或“固定 z 切片积分”通常比完整雅可比更快。

4.4 和、差、积、商

一般联合密度下：

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, z-x) dx,$$

$$f_{X-Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(z+y, y) dy.$$

独立时把 $f_{X,Y}$ 换成 $f_X f_Y$ ，即卷积。

积与商的常用形式:

$$f_{XY}(z) = \int f_{X,Y}\left(x, \frac{z}{x}\right) \frac{1}{|x|} dx, \quad f_{X/Y}(z) = \int f_{X,Y}(zy, y)|y| dy,$$

积分范围仍由原支持域决定。

计算技巧

卷积题不要先背分段。先写替换 $x = z - y$ 或 $x = z + y$, 再同时满足 x 和 y 的原始范围, 得到

$$\max(\text{各下界}) \leq y \leq \min(\text{各上界}).$$

分段点就是这些上下界次序发生变化的位置。

4.5 最大值、最小值与次序统计量

独立变量 $X_1, \dots, X_n$:

$$F_{\max}(z) = \prod_{i=1}^n F_i(z), \quad F_{\min}(z) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - F_i(z)].$$

若独立同分布, CDF 为 F 、密度为 f :

$$f_{\max}(z) = nF(z)^{n-1}f(z), \quad f_{\min}(z) = n[1 - F(z)]^{n-1}f(z).$$

第 k 个次序统计量:

$$f_{X_{(k)}}(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} F(x)^{k-1} [1 - F(x)]^{n-k} f(x).$$

二级结论

若 $X_i \stackrel{iid}{\sim} U(0, 1)$, $Z = \max X_i$, 则

$$F_Z(z) = z^n, \quad f_Z(z) = nz^{n-1}, \quad EZ = \frac{n}{n+1}, \quad \text{Var}(Z) = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)}.$$

这是 2025-2026 卷概率统计 B 第 4 题的完整结论。

真题对应

2023-2024 填空 7 考“连续变量乘 Bernoulli 变量”的混合分布; 解答 4 (B) 考 $Z = X - Y$ 分段密度。2025-2026 解答 3 考两个指数变量之和, 解答 4 (B) 考均匀样本最大值。

随机变量的数字特征（教材第 126–155 页）

5.1 数学期望与函数期望

必会主干

离散型: $EX = \sum x_k p_k$; 连续型: $EX = \int x f(x) dx$.

LOTUS 公式:

$$E[g(X)] = \sum g(x_k) p_k \quad \text{或} \quad \int g(x) f_X(x) dx,$$

不必先求 $g(X)$ 的分布。

线性性无需独立:

$$E\left(\sum a_i X_i + b\right) = \sum a_i EX_i + b.$$

若 X, Y 独立且期望存在, 则 $E[XY] = EXEY$ 。

5.2 方差

$$\text{Var}(X) = E(X - EX)^2 = EX^2 - (EX)^2.$$

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

两变量:

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}X + \text{Var}Y + 2\text{Cov}(X, Y),$$

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}X + \text{Var}Y - 2\text{Cov}(X, Y).$$

计算技巧

求 $\text{Var}[g(X)]$ 固定执行两步: 先算 $E[g(X)]$, 再算 $E[g(X)^2]$ 。例如 $X \sim U(0, 1)$,

$$\text{Var}(X^2) = EX^4 - (EX^2)^2 = \frac{1}{5} - \frac{1}{9} = \frac{4}{45}.$$

5.3 协方差与相关系数

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY) - EXEY.$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}X \text{Var}Y}}, \quad |\rho_{XY}| \leq 1.$$

线性性质:

$$\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac\text{Cov}(X, Y).$$

二级结论

若 X_i 独立同分布, 方差为 σ^2 , $\bar{X} = n^{-1} \sum X_i$, 则

$$\text{Var}(X_i - \bar{X}) = \sigma^2 \left(1 - \frac{1}{n}\right),$$

$$\text{Cov}(X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X}) = -\frac{\sigma^2}{n} \quad (i \neq j),$$

因此

$$\text{Corr}(X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X}) = -\frac{1}{n-1}.$$

5.4 矩不等式

必会主干

Cauchy–Schwarz:

$$|E(XY)| \leq \sqrt{EX^2 EY^2}.$$

令 $Y = 1$ 得

$$E|X| \leq \sqrt{EX^2}.$$

令随机变量为 X^2 与 1 得

$$EX^2 \leq \sqrt{EX^4}.$$

Minkowski:

$$\sqrt{E(X+Y)^2} \leq \sqrt{EX^2} + \sqrt{EY^2}.$$

反三角形形式:

$$\sqrt{E(X-Y)^2} \geq \left| \sqrt{EX^2} - \sqrt{EY^2} \right|.$$

易错点

2025–2026 选择 4 把第一条故意写反为 $E|X| \geq \sqrt{EX^2}$ 。看到“矩不等式”先把它识别为 L^2 范数的三角不等式，而不是凭直觉比较。

5.5 常用二级结论

- 全期望: $EX = E[E(X | Y)]$ 。
- 全方差: $\text{Var}X = E[\text{Var}(X | Y)] + \text{Var}[E(X | Y)]$ 。
- 线性无偏估计: 若 $\hat{\mu} = \sum a_i X_i$ 估计 μ , 无偏条件为 $\sum a_i = 1$; 独立同方差时 $\text{Var}(\hat{\mu}) = \sigma^2 \sum a_i^2$, 等权重 $a_i = 1/n$ 最小。
- 若 $X \sim U(0, 1)$, $\text{Cov}(X, X^2) = 1/4 - (1/2)(1/3) = 1/12$ 。

真题对应

两套卷反复考“只用矩计算, 不先求分布”: 螺钉总质量、 $\text{Cov}(X, X^2)$ 、 $\text{Var}(X^2)$ 、残差相关系数、最优线性无偏估计及矩不等式。

大数定律和中心极限定理（教材第 156–169 页）

6.1 马尔可夫与切比雪夫不等式

教材给出的广义马尔可夫不等式：若 $E|X|^k$ 存在， $k > 0$ ，则

$$P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E|X|^k}{\varepsilon^k}.$$

取 $k = 2$ 并对 $X - EX$ 应用，得到切比雪夫：

$$P(|X - EX| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}X}{\varepsilon^2},$$

等价地

$$P(|X - EX| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}X}{\varepsilon^2}.$$

计算技巧

切比雪夫给的是“保守保证”。若要求概率至少 $1 - \delta$ ，令 $\text{Var}/\varepsilon^2 \leq \delta$ 解 n 。它不要求分布形状，但通常比 CLT 得到的 n 大很多。

6.2 大数定律

若 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布且 $E|X_1| < \infty$ ，则

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu = EX_1.$$

更一般地，只要 $E|g(X_1)| < \infty$ ，

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(X_i) \xrightarrow{P} E[g(X)].$$

二级结论

2023–2024 填空 4 取 $g(x) = x^2$ 。若 $X \sim B(9, 1/3)$ ，则

$$EX^2 = \text{Var}X + (EX)^2 = 9 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + 3^2 = 11.$$

因此样本二阶矩依概率收敛到 11。

6.3 中心极限定理

若 X_i 独立同分布， $EX_i = \mu$ ， $\text{Var}X_i = \sigma^2 > 0$ ，则

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

等价地， $\bar{X} \approx N(\mu, \sigma^2/n)$ 。

二项分布 $X \sim B(n, p)$ 的大样本近似:

$$\frac{X - np}{\sqrt{npq}} \approx N(0, 1).$$

离散变量用连续正态近似时可作连续性修正:

$$P(a \leq X \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b + 0.5 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{a - 0.5 - np}{\sqrt{npq}}\right).$$

计算技巧

判断是“精确正态”还是“CLT 近似”: 总体正态时 $\bar{X}$ 对任意 n 都精确正态; 总体非正态时只有 n 大时近似正态。题面出现“近似”“充分大”通常提示 CLT。

6.4 样本量题: 切比雪夫与 CLT 对照

均匀硬币投 n 次, $X \sim B(n, 1/2)$, 要求

$$P\left(0.4 \leq \frac{X}{n} \leq 0.6\right) \geq 0.95.$$

切比雪夫: $\text{Var}(X/n) = 1/(4n)$, 误差界为 0.1, 故

$$1 - \frac{1/(4n)}{0.1^2} \geq 0.95 \implies n \geq 500.$$

CLT (按试卷给定的无连续性修正口径):

$$P(|Z| \leq 0.2\sqrt{n}) \approx 0.95, \quad 0.2\sqrt{n} \geq z_{0.975} = 1.96,$$

故 $n \geq 96.04$, 最小整数 $n = 97$ 。

真题对应

2023–2024 选择 5 考总和正态近似; 填空 4 考大数定律。2025–2026 解答 5 (B) 直接比较切比雪夫与 CLT 的样本量, 是第 6 章的标准综合题。

统计总体与样本（教材第 170–195 页）

7.1 样本与统计量

$X_1, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，意味着相互独立且与总体同分布。统计量是样本的函数，不能含未知参数。

常用统计量：

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

$$A_k = \frac{1}{n} \sum X_i^k, \quad B_k = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^k.$$

恒等式：

$$\sum (X_i - \bar{X})^2 = \sum X_i^2 - n\bar{X}^2.$$

7.2 χ^2, t, F 分布的构造

必会主干

若 $Z_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, 1)$ ，则 $U = \sum_{i=1}^{\nu} Z_i^2 \sim \chi^2(\nu)$ 。

若 $Z \sim N(0, 1)$ 、 $U \sim \chi^2(\nu)$ 且独立，

$$T = \frac{Z}{\sqrt{U/\nu}} \sim t(\nu).$$

若 $U_1 \sim \chi^2(\nu_1)$ 、 $U_2 \sim \chi^2(\nu_2)$ 且独立，

$$F = \frac{U_1/\nu_1}{U_2/\nu_2} \sim F(\nu_1, \nu_2).$$

二级结论

$T^2 \sim F(1, \nu)$ 。若 $F \sim F(\nu_1, \nu_2)$ ，则 $1/F \sim F(\nu_2, \nu_1)$ 。

7.3 正态总体的核心定理

若 $X_i \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$ ，则

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad \bar{X} \perp\!\!\!\perp S^2,$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

由此立刻得到

$$\frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1), \quad \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{S^2} \sim F(1, n-1).$$

易错点

t 统计量的自由度是 $n-1$, 不是 n ; 样本方差分母 $n-1$ 正是自由度损失的来源。2025–2026 选择 5 把 $t(n-1)$ 写成 $t(n)$ 作为错误项。

7.4 样本方差与 MLE 方差

对任意二阶矩存在的总体, $ES^2 = \sigma^2$ 。正态总体下

$$\text{Var}(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}.$$

定义

$$B^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n-1}{n} S^2.$$

则 B^2 是正态总体 σ^2 的 MLE 且一致, 但有偏:

$$EB^2 = \frac{n-1}{n} \sigma^2.$$

其方差

$$\text{Var}(B^2) = \frac{2\sigma^4(n-1)}{n^2} < \text{Var}(S^2).$$

“方差更小”不等于“更好”, 因为比较无偏估计量时才可直接用方差; 一般应比较 MSE。

二级结论

若总体均值为 0, $\sum (X_i - \bar{X})^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$ 与 $n\bar{X}^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(1)$ 独立, 因此

$$\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{(n-1)n\bar{X}^2} \sim F(n-1, 1).$$

但 $\sum X_i^2 / (n\bar{X}^2)$ 的分子包含分母对应项, 不是标准 F 比值。

真题对应

第 7 章是选择填空的最高频章节: χ^2 自由度、 $T^2 = F$ 、 $\bar{X}$ 与 S^2 独立、 $\text{Var}(S^2)$ 、 S^2 与 B^2 的区别均在两套卷出现。

参数估计（教材第 196–224 页）

8.1 矩估计法

若总体含 r 个未知参数 $\theta_1, \dots, \theta_r$, 用总体前 r 阶矩

$$\mu'_k(\theta) = EX^k$$

与样本矩 $A_k = n^{-1} \sum X_i^k$ 相等, 解方程得到矩估计。

常见一参数情形:

$$EX = m(\theta) \Rightarrow m(\hat{\theta}) = \bar{X}.$$

矩估计方便, 但不保证无偏或效率最优。

8.2 极大似然估计

样本观测为 $x_1, \dots, x_n$, 似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta).$$

取对数 $\ell = \log L$, 在参数内部求 $\ell'(\theta) = 0$, 再检查边界与离散约束。

计算技巧

MLE 四步: 写 L (同时写参数范围) $\rightarrow$ 取 $\log \rightarrow$ 求导/比较相邻值 $\rightarrow$ 检查边界。似然只需“关于参数成比例”, 与参数无关的常数可略。

常用 MLE:

总体	参数	MLE
Bernoulli/Binomial	p	$\hat{p} = \bar{X}$ 或成功次数/总次数
泊松	λ	$\hat{\lambda} = \bar{X}$
指数 $Exp(\lambda)$	λ	$\hat{\lambda} = 1/\bar{X}$
正态 $N(\mu, \sigma^2)$	μ, σ^2 均未知	$\hat{\mu} = \bar{X}, \hat{\sigma}^2 = n^{-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$
正态均值已知 μ_0	σ^2	$n^{-1} \sum (X_i - \mu_0)^2$

离散参数例: 抽奖箱 120 张票中有 k 张中奖, 有放回抽 10 次中 3 次, $p = k/120$, 二项似然在 $p = 3/10$ 最大, 故 $\hat{k} = 120 \times 0.3 = 36$ 。

8.3 估计量的优良性

必会主干

无偏: $E\hat{\theta} = \theta$ 。

有效性: 在同一参数的无偏估计量中, 方差较小者更有效。

一致性: 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$P(|\hat{\theta}_n - \theta| < \varepsilon) \rightarrow 1.$$

均方误差：
$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + [\text{Bias}(\hat{\theta})]^2.$$

易错点

“无偏”是有限样本的平均性质；“一致”是 $n \rightarrow \infty$ 的极限性质。 B^2 有偏但一致。不同有偏估计量不能只比较方差，必须比较 MSE。

8.4 置信区间的含义

随机区间 $[L(X), U(X)]$ 满足
$$\mathbb{P}_\theta\{L(X) \leq \theta \leq U(X)\} = 1 - \alpha,$$
称为置信度 $1 - \alpha$ 的置信区间。频率学解释是：重复抽样产生的大量区间中约有 $1 - \alpha$ 比例覆盖固定参数 θ ；不能说“本次算出的区间以 $1 - \alpha$ 概率包含参数”。

二级结论

给定置信度的区间通常不唯一：可把总尾概率 α 按任意方式分到左右两侧。正态对称枢轴下，等尾区间同时也是最短区间。固定 α 时 n 增大区间变短；固定 n 时 α 减小（置信度提高）区间变长。

8.5 单个正态总体的区间估计

目标	条件/枢轴量	双侧 $1 - \alpha$ 置信区间
μ	σ 已知, $Z = (\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$	$\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$
μ	σ 未知, $T = (\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{n})$	$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1)s/\sqrt{n}$
σ^2	μ 未知, $Q = (n-1)S^2/\sigma^2$	$\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)} \right]$
σ^2	$\mu = \mu_0$ 已知	$\left[\frac{\sum (x_i - \mu_0)^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n)}, \frac{\sum (x_i - \mu_0)^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n)} \right]$

一侧均值区间（ σ 未知）例如下限：
$$\left(\bar{x} - t_{1-\alpha}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}, +\infty \right).$$
已知 σ 时双侧区间长度
$$L = 2z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$
故达到半宽 d 所需样本量
$$n \geq \left(\frac{z_{1-\alpha/2}\sigma}{d} \right)^2$$

并向上取整。

8.6 两个正态总体的区间估计

独立样本，目标 $\mu_1 - \mu_2$ 。
方差已知：
$$(\bar{x} - \bar{y}) \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}.$$

方差未知但相等，令

$$S_p^2 = \frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2},$$

则区间为

$$(\bar{x} - \bar{y}) \pm t_{1-\alpha/2}(m+n-2)S_p\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}.$$

方差比：

$$\left[\frac{s_1^2/s_2^2}{F_{1-\alpha/2}(m-1,n-1)}, \frac{s_1^2/s_2^2}{F_{\alpha/2}(m-1,n-1)} \right].$$

真题对应

2023–2024 选择 1、2025–2026 选择 7 均考置信区间长度和解释；2025–2026 填空 8 考离散参数 MLE；两套卷还反复比较 S^2 与 MLE 方差估计 B^2 。

假设检验（教材第 225–253 页）

9.1 基本思想与两类错误

设原假设 H_0 、备择假设 H_1 。选统计量 T 及拒绝域 W ，使

$$\sup_{\theta \in H_0} P_{\theta}(T \in W) \leq \alpha.$$

第一类错误： H_0 真却拒绝，概率为显著性水平 α 。第二类错误： H_1 真却未拒绝 H_0 ，概率为 β 。功效为 $1 - \beta$ 。

易错点

样本落入拒绝域，只能说“在显著性水平 α 下拒绝 H_0 ”，不能断言 H_0 必错或 H_1 必真。未落入拒绝域应写“不能拒绝 H_0 ”，不写“接受 H_0 ”。

9.2 单侧与双侧的方向

备择	方向	拒绝域形状
$H_1: \theta > \theta_0$	右侧	统计量过大
$H_1: \theta < \theta_0$	左侧	统计量过小
$H_1: \theta \neq \theta_0$	双侧	绝对值过大或落在两端

单侧临界值用 $1 - \alpha$ 分位数，双侧用 $1 - \alpha/2$ 分位数。

9.3 单个正态总体均值检验

条件	统计量	双侧拒绝域
σ 已知	$Z = (\bar{X} - \mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})$	$ Z > z_{1-\alpha/2}$
σ 未知	$T = (\bar{X} - \mu_0)/(S/\sqrt{n})$	$ T > t_{1-\alpha/2}(n-1)$

右侧检验把绝对值条件改为 $Z > z_{1-\alpha}$ 或 $T > t_{1-\alpha}(n-1)$ ；左侧同理取负侧。

二级结论

显著性水平具有嵌套性：若双侧检验在 $\alpha = 0.05$ 拒绝，则在更宽松的 $\alpha = 0.10$ 也拒绝；但在更严格的 $\alpha = 0.01$ 不一定拒绝。等价地，若 p 值 < 0.05 ，必有 $p < 0.10$ ，未必 $p < 0.01$ 。

9.4 方差与两总体检验

单个正态总体方差：

$$Q = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1) \quad (H_0).$$

双侧拒绝域： $Q < \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $Q > \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$ 。

两个独立正态总体、方差相等未知时, 均值差用合并方差 t 统计量; 方差比检验用

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(m-1, n-1) \quad (H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2).$$

9.5 总体分布的 χ^2 拟合优度检验

将取值分为 k 类, 观测频数 O_i , 理论频数 $E_i = np_i(\hat{\theta})$, 统计量

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}.$$

若从样本估计了 r 个参数, 自由度为 $k-1-r$ 。理论频数过小 (通常 < 5) 应合并相邻类别。

9.6 置信区间与检验的对偶

双侧检验 $H_0: \theta = \theta_0$ 在水平 α 下拒绝, 当且仅当 θ_0 不属于对应的 $1-\alpha$ 置信区间。这是快速检查临界值与尾部方向是否正确的有效方法。

真题对应

2023–2024 解答 5 (B): $n = 36, \bar{x} = 6, s^2 = 16$, 检验 $H_0: \mu = 5$ 对 $H_1: \mu > 5$ 。统计量

$$T = \frac{6-5}{4/\sqrt{36}} = 1.5 < t_{0.95}(35) = 1.689,$$

故在 $\alpha = 0.05$ 下不能拒绝 H_0 。2025–2026 选择 8 考 “在 0.05 拒绝必在 0.10 拒绝” 的显著性水平嵌套。

高频题型模板：看到题面就调用

A.1 题型 1：事件语言翻译

“至多一个” = $\overline{AB}$ ；“恰有一个” = $A\bar{B} + \bar{A}B$ ；“至少一个” = $\overline{\bar{A}\bar{B}}$ ；“ A 发生而 B 不发生” = $A - B$ 。

先写事件等式，选择题往往无需继续算概率。

A.2 题型 2：判断一个函数是否为 CDF

一维检查单调、右连续、两端极限；二维额外检查矩形增量非负及边界极限。凸组合常有效；非负密度还必须积分为 1。

A.3 题型 3：二维密度求常数、边缘、条件

1. 画支持域；
2. $\iint_D f = 1$ 求常数；
3. 固定 x 竖切求 f_X ，固定 y 横切求 f_Y ；
4. 条件密度为联合/边缘；
5. 独立性先看支持域是否直积。

A.4 题型 4：求 $Z = X \pm Y$

写 $z = x + y$ 或 $z = x - y$ ，代入联合密度；用原支持域限制积分变量。分段不是猜出来的，而是由 $\max$ 下界和 $\min$ 上界产生。

A.5 题型 5：最大值

先求 CDF：

$$P(\max X_i \leq z) = P(X_1 \leq z, \dots, X_n \leq z).$$

独立后才可乘积。求密度再求导，求矩可直接积分或识别 Beta 分布。

A.6 题型 6：只给期望方差，求总和概率

若独立同分布且 n 大，

$$S_n \approx N(n\mu, n\sigma^2).$$

标准化分母是 $\sigma\sqrt{n}$ ，不是 $n\sigma$ 。若题目要求“至少保证”，考虑切比雪夫；若要求“近似”，考虑 CLT。

A.7 题型 7：抽样分布辨析

看到“正态总体样本”立即写三件套：

$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n), \quad (n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi_{n-1}^2, \quad \bar{X} \perp S^2.$$

未知 σ 时均值标准化用 t_{n-1} ；平方后是 $F(1, n-1)$ 。

A.8 题型 8：MLE

似然中参数若是概率 p ，样本成功率通常是 MLE；若 p 又等于离散参数的线性函数，先得到连续最优值，再检查可行整数。

A.9 题型 9：置信区间长短

已知方差正态均值区间长度 $\propto z_{1-\alpha/2}/\sqrt{n}$ 。因此 n 越大越短， α 越小越长。置信度不是参数落入本次区间的概率。

A.10 题型 10：假设检验

先看备择决定单/双侧，再看方差是否已知决定 z/t 。算统计量后比较临界值，最后用规范语句：“在显著性水平 α 下拒绝/不能拒绝 H_0 ”。

两套期末卷答案与关键步骤

B.1 2023–2024 学年第 1 学期期末卷（前 9 章部分）

选择题答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	A	B	C	C	B	D	A	C

填空题答案

- | | |
|---|--|
| 1 | $P(A - B) = 1/4$ 。由 $P(\bar{A}\bar{B}) = 0.3 \times 0.5 = 0.15$ ，再用 $P(\bar{B}) = 0.4$ 。 |
| 2 | $\text{Var}(S^2) = 2\sigma^4/(n-1) = 2$ 。 |
| 3 | $a = 2z_{0.9} - 1$ 。 |
| 4 | $a = EX^2 = 11$ 。 |
| 5 | $\text{Cov}(X, X^2) = 1/12$ 。 |
| 6 | $f(x, y) = \frac{1}{2\pi} \exp\left[-\frac{x^2 + (y-x)^2}{2}\right]$ 。 |
| 7 | $P(X_1 X_2 \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{4} + \frac{3}{4}x, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$ |
| 8 | 较长段长度 $L \sim U(1/2, 1)$ ，故 $\text{Var}(L) = 1/48$ 。 |

解答 3：三角域联合密度

题设 $f(x, y) = a(x + y)$, $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x/2$ 。

$$1 = a \int_0^2 \int_0^{x/2} (x + y) dy dx = \frac{5a}{3}, \quad a = \frac{3}{5}.$$

$$f_X(x) = \frac{3x^2}{8}, \quad 0 \leq x \leq 2; \quad f_Y(y) = \frac{6}{5}(1 + y - 2y^2), \quad 0 \leq y \leq 1.$$

支持域不是直积，故不独立。条件概率

$$P\left(Y \geq \frac{3}{4} \mid X \geq 1\right) = \frac{\int_{3/2}^2 \int_{3/4}^{x/2} \frac{3}{5}(x + y) dy dx}{\int_1^2 \frac{3x^2}{8} dx} = \frac{1/10}{7/8} = \frac{4}{35}.$$

解答 4（概率统计 B）： $Z = X - Y$

$f(x, y) = \frac{1}{5}(2x + y)$, $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ 。令 $x = z + y$ ，则

$$f_Z(z) = \int_{\max(0, -z)}^{\min(1, 2-z)} \frac{1}{5}(2z + 3y) dy,$$

所以

$$f_Z(z)=\begin{cases}\frac{z^2+4z+3}{10}, & -1\leq z<0, \\ \frac{4z+3}{10}, & 0\leq z\leq 1, \\ \frac{-z^2-4z+12}{10}, & 1< z\leq 2, \\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

解答 5（概率统计 B）：单侧 t 检验

拒绝域为

$$\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}>t_{1-\alpha}(n-1).$$

本题 $T=1.5<1.689$ ，故不能拒绝 H_0 ，没有充分证据认为 $\mu>5$ 。

B.2 2025–2026 学年第 1 学期期末卷（前 9 章部分）

选择题答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	D	C	D	A	B	B	B	D

填空题答案

1	$1/5。$
2	$e^{-\lambda p}\frac{(\lambda p)^k}{k!}。$
3	$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0, \\ y, & 0\leq y<1, \\ 1, & y\geq 1.\end{cases}$
4	$55+20\times 1.04=75.8。$
5	$X^2+Y^2\sim\chi^2(2)$ ，故 $P(X^2+Y^2\geq 2)=e^{-1}。$
6	$4/45。$
7	$-1/(n-1)。$
8	$\hat{k}=36。$

解答 3：两个独立指数变量之和

归一化： $e^{-a}(1/3)(1/2)=1$ ，故 $a=-\ln 6$ ，

$$f(x,y)=6e^{-3x-2y}=(3e^{-3x})(2e^{-2y}),\quad x,y\geq 0.$$

因此

$$f_X(x)=3e^{-3x},\quad f_{Y|X}(y\mid x)=2e^{-2y}.$$

卷积得

$$f_Z(z)=\int_0^z3e^{-3x}2e^{-2(z-x)}\mathrm{d}x=6(e^{-2z}-e^{-3z}),\quad z\geq 0.$$

解答 4 (概率统计 B): 均匀样本最大值

$$F_Z(z) = P(X_1 \leq z, \dots, X_n \leq z) = z^n, \quad 0 \leq z \leq 1, \\ f_Z(z) = nz^{n-1}, \quad EZ = \frac{n}{n+1}, \quad \text{Var}Z = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)}.$$

解答 5 (概率统计 B): 切比雪夫与 CLT

切比雪夫给 $n \geq 500$; 按题目提供 $z_{0.975} = 1.96$ 且不作连续性修正, CLT 给

$$0.2\sqrt{n} \geq 1.96 \implies n \geq 97.$$

考前速查表

C.1 常用分布与变换

对象	公式	备注
$B(n, p)$	$E = np, \text{Var} = npq$	大样本可正态近似
$P(\lambda)$	$E = \text{Var} = \lambda$	稀疏化后 $P(\lambda p)$
$U(a, b)$	$E = (a + b)/2, \text{Var} = (b - a)^2/12$	最大值常考
$\text{Exp}(\lambda)$	$F = 1 - e^{-\lambda x}$	无记忆; 均值 $1/\lambda$
$N(\mu, \sigma^2)$	$(X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$	线性组合仍正态
$Y = g(X)$	$f_Y = f_X(g^{-1}(y)) (g^{-1})'(y) $	仅限一一单调
$Z = X + Y$	$f_Z(z) = \int f_X(x)f_Y(z - x)dx$	独立时卷积
$M = \max X_i$	$F_M = \prod F_i$	独立; iid 时 F^n

C.2 矩与极限定理

$$\begin{aligned}\text{Var}X &= EX^2 - (EX)^2 \\ \text{Cov}(X, Y) &= EXY - EXEY \\ \text{Var}(X + Y) &= \text{Var}X + \text{Var}Y + 2\text{Cov}(X, Y) \\ |EXY| &\leq \sqrt{EX^2EY^2} \\ P(|X - EX| \geq \varepsilon) &\leq \frac{\text{Var}X}{\varepsilon^2} \\ \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} &\approx N(0, 1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{n} \sum g(X_i) &\xrightarrow{P} Eg(X) \\ \frac{X - np}{\sqrt{npq}} &\approx N(0, 1) \\ \text{Corr}(X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X}) &= -\frac{1}{n-1} \\ \text{Var}(S^2) &= \frac{2\sigma^4}{n-1} \quad (\text{正态}) \\ B^2 &= \frac{n-1}{n}S^2\end{aligned}$$

C.3 正态抽样、区间与检验决策树

必会主干

均值问题:

- σ 已知: 用 $Z = (\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$;
- σ 未知且总体正态: 用 $T = (\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{n}) \sim t(n-1)$ 。

方差问题: 用 $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$ 。

两个方差之比: 用 F 。两个均值差若方差相等未知, 用合并方差 t 。

易错点

最后 5 分钟只检查四件事:

1. t 和 χ^2 自由度是否写成 $n-1$;

2. 单侧临界值是否误用了 $1 - \alpha/2$;
3. 密度是否写支持域并归一;
4. 检验结论是否写成“拒绝/不能拒绝”，而不是“证明正确/错误”。

冲刺建议

1. **第一轮（约 40% 时间）**：背熟第 7–9 章决策表，并把两套卷相关选择、填空重新独立完成。
2. **第二轮（约 35% 时间）**：集中练第 3–5 章区域积分、卷积、最大值与矩计算；每题强制画支持域。
3. **第三轮（约 15% 时间）**：练第 6 章切比雪夫、LLN、CLT 及样本量题。
4. **最后复核（约 10% 时间）**：第 1–2 章事件表达、CDF 合法性、常用分布参数与分位数方向。